

圆周运动与天体运动

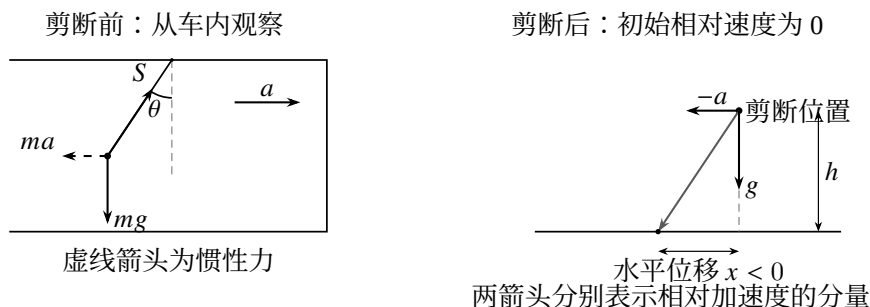
中文解答

例题请参照讲义中给出的解答。本册仅收录宿题 1—11，题号及小问顺序与原讲义一致。

宿题 1 加速车内剪断细绳的小球

原讲义 p.11

小球质量为 m ，相对车厢静止时，细绳向左偏离竖直方向 θ ，距地板的高度为 h 。剪断细绳后，车的加速度不变，小球在落地前不碰到车壁。



(1) **车的加速度** 取向右为正。张力沿绳指向悬点，其水平分量向右，因此车的加速度也向右。

从车内观察，小球静止，需加入向左的惯性力 ma 。分别沿水平、竖直方向列平衡方程：

$$0 = S \sin \theta - ma, \quad 0 = S \cos \theta - mg.$$

两式整理后相除，张力消去，得到

$$\frac{a}{g} = \frac{S \sin \theta}{S \cos \theta} = \tan \theta \implies \underline{a = g \tan \theta \text{ (向右)}}.$$

(2) **细绳的张力** 由竖直方向的平衡方程，

$$S \cos \theta = mg \implies \underline{S = \frac{mg}{\cos \theta}}.$$

(3) **落地时间与相对车厢的水平位移** 剪断瞬间，小球相对车厢的速度为 0。剪断后，车内看到的小球水平加速度为 $-a$ ，竖直向下的加速度为 g 。

先由竖直位移求落地时间：

$$h = 0 \cdot t + \frac{1}{2}gt^2 \implies \underline{t = \sqrt{\frac{2h}{g}}}.$$

再求同一时间内相对车厢的水平位移：

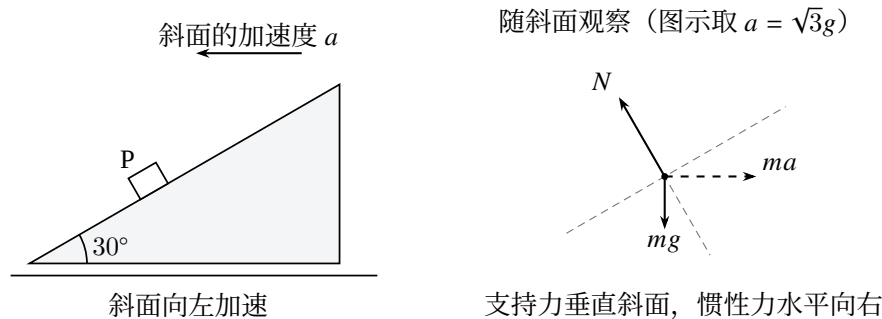
$$x = 0 \cdot t + \frac{1}{2}(-a)t^2 = -\frac{ah}{g} \implies \underline{x = -h \tan \theta}.$$

负号表示小球落在剪断位置的左侧。这里的初速度和位移，始终都是**相对车厢**的量。

宿题 2 水平加速斜面上的物体

原讲义 p.11

光滑斜面向右上方倾斜，与水平面成 30° ，整体向左以加速度 a 运动。质量为 m 的物体 P 从相对斜面静止的状态释放，斜面足够长。



观察立场 随斜面一起观察，需给 P 加入向右的惯性力 ma 。将力沿斜面、垂直斜面分解。

(1) 支持力 P 虽然可以沿斜面运动，但不会穿入斜面。垂直斜面方向的相对加速度为 0，因此

$$0 = N - mg \cos 30^\circ - ma \sin 30^\circ.$$

代入 $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ 、 $\sin 30^\circ = 1/2$ ，得到

$$N = \frac{m}{2} (\sqrt{3}g + a).$$

重力和惯性力都有压向斜面的分量，支持力抵消这两个分量。

(2) 相对加速度与上滑条件 取沿斜面向上为正。支持力垂直斜面，不出现在沿斜面的运动方程中：

$$ma' = ma \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ.$$

所以

$$a' = \frac{\sqrt{3}a - g}{2}.$$

P 的初始相对速度为 0，要开始沿斜面上滑，必须有 $a' > 0$ ，故

$$\sqrt{3}a - g > 0 \implies a > \frac{g}{\sqrt{3}}.$$

这里的 a 是斜面对地的加速度大小， a' 是 P 相对斜面的加速度，两者不能混用。

(3) 上滑距离 ℓ 所需的时间 当 $a = \sqrt{3}g$ 时，

$$a' = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{3}g) - g}{2} = g.$$

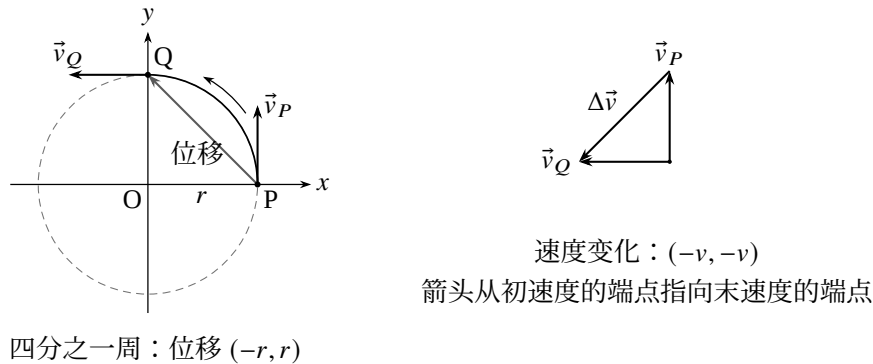
相对斜面的初速度为 0，由等加速度运动公式：

$$\ell = 0 \cdot t + \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2\ell}{g}}.$$

宿题 3 匀速圆周运动的位移、冲量与功

原讲义 p.11

质量为 m 的物体沿半径 r 的圆周逆时针运动，周期为 T 。P 在圆的最右侧，Q 在最上方。取向右、向上分别为 x 、 y 轴的正方向，研究从 P 到 Q 的四分之一周。



(1) 速率与加速度大小 一周的路程为 $2\pi r$ ，因此

$$v = \frac{2\pi r}{T}, \quad a = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

速度沿切线方向，加速度指向圆心。速率不变，并不表示速度不变。

(2) 平均速度的分量 P 到 Q 的时间为 $T/4$ ，位移分量为 $\Delta x = -r$ 、 $\Delta y = r$ 。平均速度用位移除以时间：

$$\bar{v}_x = \frac{-r}{T/4} = -\frac{4r}{T}, \quad \bar{v}_y = \frac{r}{T/4} = \frac{4r}{T}.$$

这里用的是 P 到 Q 的位移，不能用四分之一圆弧的路程代替。

(3) 合力冲量的分量 P 处速度向上，分量为 $(0, v)$ ；Q 处速度向左，分量为 $(-v, 0)$ 。由“冲量等于末动量减去初动量”：

$$I_x = m(-v) - m \cdot 0 = -\frac{2\pi mr}{T},$$

$$I_y = m \cdot 0 - mv = -\frac{2\pi mr}{T}.$$

两分量都为负，合力的总冲量指向左下方，与速度变化的方向相同。

(4) 合力做功与一周的总冲量 由动能定理，合力做功等于末动能减去初动能。P、Q 两处速率相同：

$$W = K_Q - K_P = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv^2 = 0.$$

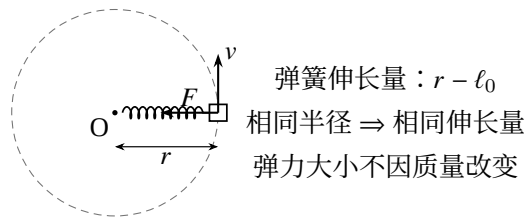
一周后，物体的速度大小和方向都恢复原状，动量变化为 0，因此一周内合力的总冲量大小为 $J = 0$ 。

功看动能变化，冲量看动量变化。四分之一周内，合力做功为 0，但总冲量不为 0；完整一周后，两者均为 0。

宿题 4 弹簧的伸长与圆周运动

原讲义 p.11

质量为 m 的物体在光滑水平面上做半径为 r 的圆运动。弹簧一端固定于圆心 O ，自然长为 ℓ_0 ，劲度系数为 k ，且 $r > \ell_0$ 。



(1) **弹力与角速度** 弹簧的长度为 r ，伸长量为 $r - \ell_0$ 。由胡克定律和指向圆心的运动方程：

$$F = k(r - \ell_0), \quad mr\omega^2 = F \implies \omega = \sqrt{\frac{k(r - \ell_0)}{mr}}.$$

(2) **质量加倍，半径不变** 仍使用同一根弹簧，半径不变就意味着伸长量不变，所以 $F'/F = 1$ 。

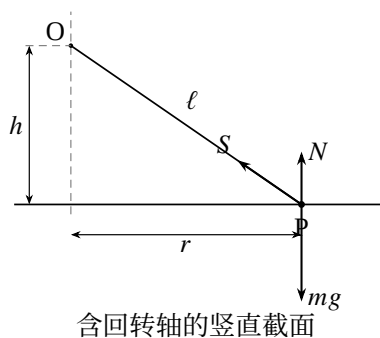
$$mr\omega^2 = (2m)r\omega'^2 \implies \omega' = \frac{\omega}{\sqrt{2}}.$$

由 $T = 2\pi/\omega$ ，得到 $T'/T = \sqrt{2}$ 。物体更重，但弹力相同，因此需要转得更慢。

宿题 5 斜绳拉住小球时的离地条件

原讲义 p.12

固定点 O 离光滑水平地面的高度为 h ，细绳长 $\ell > h$ 。质量为 m 的小球 P 在地面上做角速度为 ω 的圆运动，细绳始终绷紧。



(1) **圆周半径** 绳长是斜边，高度与半径是两条直角边：

$$r^2 + h^2 = \ell^2 \implies r = \sqrt{\ell^2 - h^2}.$$

(2) **张力与支持力** 张力的水平分量为 Sr/ℓ ，竖直分量为 Sh/ℓ 。分别列式：

$$mr\omega^2 = S\frac{r}{\ell}, \quad 0 = N + S\frac{h}{\ell} - mg.$$

由于 $r > 0$ ，由第一式得 $S = m\ell\omega^2$ 。代入第二式：

$$N = m(g - h\omega^2).$$

(3) **不离地的最大角速度** 地面只能向上支持小球，不能向下拉它。保持接触须满足 $N \geq 0$ ：

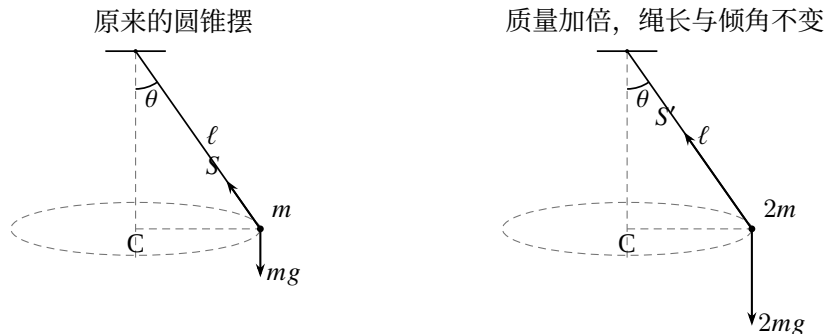
$$g - h\omega^2 \geq 0 \implies \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{h}}.$$

临界时 $N = 0$ ，张力的竖直分量恰好承担全部重力。

宿题 6 圆锥摆的周期与张力

原讲义 p.12

细绳长 ℓ ，小球质量为 m ，绳与竖直方向夹角为 θ ，其中 $0 < \theta < 90^\circ$ 。小球在水平面内做周期为 T 的匀速圆周运动。



(1) 用周期表示倾角与张力 圆周半径是绳长的水平投影 $r = \ell \sin \theta$ 。竖直方向加速度为 0，水平方向加速度指向圆心 C：

$$0 = S \cos \theta - mg, \quad m\ell \sin \theta \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 = S \sin \theta.$$

由于 $\sin \theta \neq 0$ ，第二式两边除以 $\sin \theta$ ，得到

$$S = \frac{4\pi^2 m \ell}{T^2}.$$

再将张力代入竖直方向的平衡方程：

$$\cos \theta = \frac{mg}{S} \implies \cos \theta = \frac{gT^2}{4\pi^2 \ell}.$$

(2) 质量加倍，绳长与倾角不变 由上一问整理得

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell \cos \theta}{g}}, \quad S = \frac{mg}{\cos \theta}.$$

周期由绳长、倾角和重力加速度决定，不含质量；同一倾角下，张力与质量成正比。因此

$$\frac{T'}{T} = 1, \quad \frac{S'}{S} = 2.$$

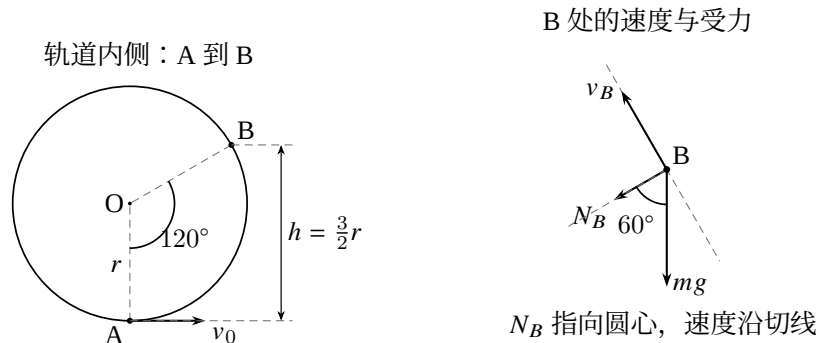
与宿题 4 对照 弹簧题固定半径时，弹力保持不变；本题固定倾角时，张力随质量一同加倍。因此，两题的周期变化不同。

两次圆锥摆的半径相同，周期也相同，所以速率相同。质量加倍后，需要的向心力加倍，张力的水平分量正好也加倍。

宿题 7 沿圆形轨道到达 120° 位置

原讲义 p.12

半径为 r 的光滑圆形轨道固定在竖直面内。质量为 m 的小球从最低点 A 以速率 v_0 向右出发，沿轨道内侧上行。B 对应从 OA 逆时针转过 120° 的位置。



(1) **B 相对 A 的高度** OA 竖直向下，B 比圆心高 $r/2$ ，所以

$$h = r - r \cos 120^\circ = \underline{\underline{\frac{3}{2}r}}.$$

(2) **沿轨道到达 B 时的速率** 支持力始终与瞬时位移垂直，不做功，只有重力做功。以 A 所在水平面为零势能面，机械能守恒：

$$K_A + U_A = K_B + U_B, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mg\left(\frac{3}{2}r\right).$$

因此 $v_B = \sqrt{v_0^2 - 3gr}$ 。

(3) **B 处的支持力** 在 B 处，指向圆心的方向与竖直向下成 60° 。沿中心方向列运动方程：

$$m \frac{v_B^2}{r} = N_B + mg \cos 60^\circ.$$

将 $v_B^2 = v_0^2 - 3gr$ 代入，得到

$$\underline{\underline{N_B = \frac{mv_0^2}{r} - \frac{7}{2}mg}}.$$

(4) **到达 B 前不脱轨的最小初速度** 设小球从 A 上升到高度 y 时，速率为 v 、支持力为 N ：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv^2 + mgy, \quad m \frac{v^2}{r} = N - mg \left(1 - \frac{y}{r}\right).$$

消去 v^2 后，

$$N = m \left(\frac{v_0^2}{r} + g - \frac{3gy}{r} \right).$$

从 A 到 B，高度不断增加，支持力不断减小。因此，**B 处满足 $N_B \geq 0$ ，途中就不会脱轨：**

$$\frac{mv_0^2}{r} - \frac{7}{2}mg \geq 0 \implies \underline{\underline{v_{0,\min} = \sqrt{\frac{7}{2}gr}}}.$$

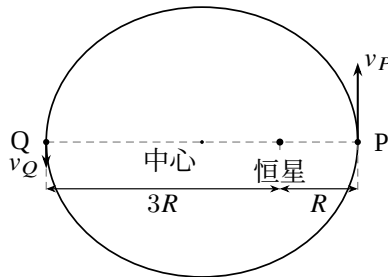
临界时 $N_B = 0$ ，但 $v_B = \sqrt{gr/2} > 0$ 。临界条件是支持力为 0，而不是速率为 0。

宿题 8 椭圆轨道的速率与周期

原讲义 p.13

恒星质量为 M ，行星质量为 m 。近日点 P、远日点 Q 到恒星中心的距离分别为 R 、 $3R$ 。另一行星绕同一恒星做半径为 R 的圆周运动，周期为 T_0 。两颗行星的质量都远小于 M ，只考虑恒星的万有引力。

恒星在焦点，P、Q 为近日点和远日点



(1) 半长轴 长轴的长度是近日距离与远日距离之和：

$$2a = R + 3R \implies \underline{a = 2R}.$$

(2) 近日点与远日点的速率比 P、Q 两处的速度都垂直于动径。由面积速度一定：

$$\frac{1}{2}Rv_P = \frac{1}{2}(3R)v_Q \implies \underline{\frac{v_Q}{v_P} = \frac{1}{3}}.$$

(3) 两点的速率 只有万有引力做功，机械能守恒。取无穷远为零势能处，先按 $K_P + U_P = K_Q + U_Q$ 列式：

$$\frac{1}{2}mv_P^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{1}{2}mv_Q^2 + \left(-\frac{GMm}{3R}\right).$$

将上一问的 $v_P = 3v_Q$ 代入：

$$\frac{1}{2}m(3v_Q)^2 - \frac{1}{2}mv_Q^2 = \frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{3R} \implies 4mv_Q^2 = \frac{2GMm}{3R}.$$

因此

$$\underline{v_P = \sqrt{\frac{3GM}{2R}}}, \quad \underline{v_Q = \sqrt{\frac{GM}{6R}}}.$$

(4) 椭圆轨道的周期 同一中心天体周围， T^2/a^3 相同。椭圆轨道用半长轴 $2R$ ，圆轨道用半径 R ：

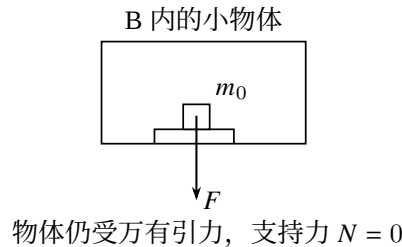
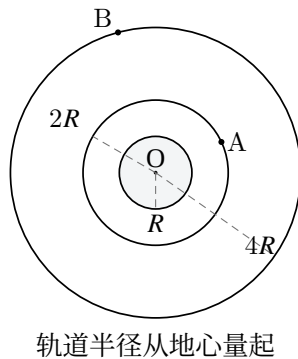
$$\frac{T^2}{(2R)^3} = \frac{T_0^2}{R^3} \implies \underline{T = 2\sqrt{2}T_0}.$$

椭圆轨道各处的速率，应结合面积速度与机械能守恒求解；不能把当地距离直接代入圆轨道的 $v = \sqrt{GM/r}$ 。

宿题 9 两颗圆轨道卫星与脱出能量

原讲义 p.13

地球质量为 M 、半径为 R 。两颗质量均为 m 的卫星 A、B，分别在半径 $2R$ 、 $4R$ 的圆轨道上运动。只考虑地球的万有引力，取无穷远为零势能处。



(1) **地表上方的高度** 轨道半径从地心量起，减去地球半径才是高度：

$$h_A = 2R - R = R, \quad h_B = 4R - R = 3R.$$

(2) **速率比与周期比** 由 $mv^2/r = GMm/r^2$ 及 $T = 2\pi r/v$ ，可得

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

所以

$$\frac{v_B}{v_A} = \sqrt{\frac{2R}{4R}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \frac{T_B}{T_A} = \sqrt{\left(\frac{4R}{2R}\right)^3} = 2\sqrt{2}.$$

(3) **B 内小物体的万有引力与支持力** 小物体质量为 m_0 ，到地心的距离近似为 $4R$ ，所以

$$F = \frac{GMm_0}{(4R)^2} = \frac{GMm_0}{16R^2}.$$

卫星和小物体以相同的加速度自由下落，不需要秤来支撑，因此 $N = 0$ 。无重量是支持力为 0，万有引力仍然存在。

(4) **使 B 脱出所需增加的最小能量** 加速前，B 做圆运动， $v_B^2 = GM/(4R)$ 。其原有机能为

$$E_B = \frac{1}{2}m\frac{GM}{4R} + \left(-\frac{GMm}{4R}\right) = -\frac{GMm}{8R}.$$

短暂推进时，位置与质量近似不变。推进结束后仅有万有引力做功，机械能守恒。脱出的临界状态，在无穷远处动能与势能都为 0，因此

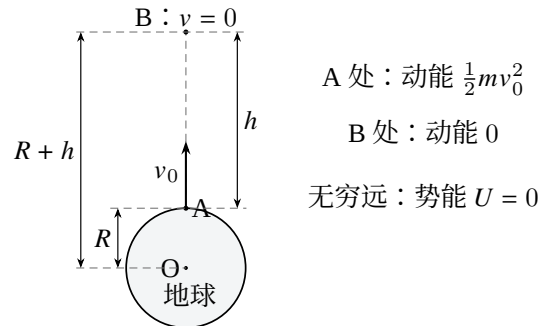
$$E_B + W = 0 + 0, \quad W = (0 + 0) - \left(-\frac{GMm}{8R}\right) = \frac{GMm}{8R}.$$

求的是**额外增加的能量**，应从 B 原有的机械能算起。

宿题 10 竖直上抛与脱出速度

原讲义 p.13

质量为 m 的物体从地球表面以初速度 $v_0 > 0$ 竖直上抛。地球半径为 R ，地表重力加速度为 g 。忽略地球自转，只考虑万有引力；第 (1) (2) 问讨论存在有限最高点的情况。



(1) **从发射处到最高点的能量方程** 只有万有引力做功，机械能守恒。取无穷远为零势能处，并用 $GM = gR^2$ 消去 GM 。

最高点距地表 h ，距地心为 $R + h$ ，速度为 0。按“初动能 + 初势能 = 末动能 + 末势能”列式：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{mgR^2}{R}\right) = 0 + \left(-\frac{mgR^2}{R+h}\right).$$

(2) **最高点的高度** 两边除以 m ，整理得

$$\frac{v_0^2}{2} = gR - \frac{gR^2}{R+h} = \frac{gRh}{R+h}.$$

移项并将含 h 的项合并：

$$v_0^2(R+h) = 2gRh \implies h = \frac{Rv_0^2}{2gR - v_0^2}.$$

(3) **存在有限最高点与脱出的初速度范围** 要使 h 为有限正数，分母必须为正。结合 $v_0 > 0$ ：

$$2gR - v_0^2 > 0 \implies 0 < v_0 < \sqrt{2gR}.$$

脱出临界时，无穷远处的动能、势能均为 0：

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{mgR^2}{R}\right) = 0 + 0.$$

临界速度为 $\sqrt{2gR}$ 。初速度达到或超过这一数值，物体便能脱出：

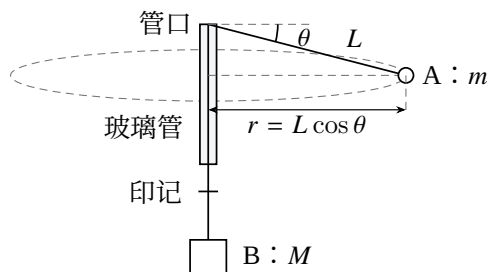
$$v_0 \geq \sqrt{2gR}.$$

等号对应物体不断远离地球、速度趋近于 0；并非在某个有限高度停住。

宿题 11 测量圆周运动周期的实验

原讲义 p.14

轻绳穿过竖直固定的光滑玻璃管，两端分别连接质量 $m = 0.020 \text{ kg}$ 的小球 A 与质量为 M 的重物 B。B 静止，A 做水平匀速圆周运动。管口到 A 的绳长为 L ，绳与水平方向夹角为 θ 。取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 、 $4\pi^2 = 40$ 。



保持 m, M 不变，改变 L 。每次记录 10 圈所需时间 t ，周期为 $T = t/10$ 。原题数据如下：

$L \text{ [m]}$	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
$t \text{ [s]}$	4.5	6.3	7.8	8.9	10.0
$T \text{ [s]}$	0.45	0.63	0.78	0.89	1.00
$T^2 \text{ [s}^2\text{]}$	0.20	0.40	0.61	0.79	1.00

上述数值为原讲义中的模拟测量数据。

(1) 张力与半径：选② 先研究静止的 B，竖直方向平衡：

$$0 = S - Mg \implies \underline{S = Mg}.$$

管与绳之间没有摩擦，两端张力大小相等。A 的圆周半径是绳长的水平投影，因此

$$\underline{r = L \cos \theta}.$$

对应组合为②。注意本题的 θ 从水平线量起，不是圆锥摆题中从竖直线量起的角。

(2) 周期与绳长的关系：选③ A 所受张力的水平分量 $S \cos \theta$ 提供向心力。代入 $r = L \cos \theta$ 、 $\omega = 2\pi/T$ ：

$$mr\omega^2 = S \cos \theta \implies m(L \cos \theta) \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 = S \cos \theta.$$

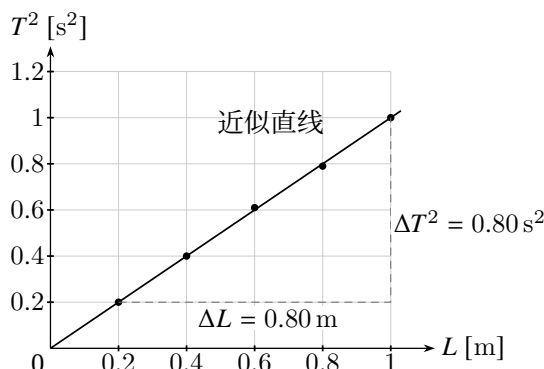
由于 $\cos \theta \neq 0$ ，约去两边的 $\cos \theta$ ，得到

$$\underline{T^2 = \frac{4\pi^2 mL}{S} = \frac{4\pi^2 m}{Mg} L}.$$

故选③。半径与向心力中都含 $\cos \theta$ ，正确列式后才会消去，不能在一开始把半径当成 L 、把全部张力当成向心力。

宿题 11 测量圆周运动周期的实验 (续)

(3) 由斜率估计质量：选③ 由上一页的关系式， T^2 对 L 图像的斜率为 $4\pi^2 m / (Mg)$ 。沿测量点的整体趋势画近似直线，再从线上选相距较远、易读取的两点。



取直线上的两点约为 (0.20 m, 0.20 s²) 和 (1.00 m, 1.00 s²)，则

$$\text{斜率} \approx \frac{1.00 - 0.20}{1.00 - 0.20} = 1.0 \text{ s}^2/\text{m}.$$

代入题给常数，

$$1.0 = \frac{40 \times 0.020}{M \times 10} \implies \underline{M \approx 0.080 \text{ kg}}.$$

故选③。近似直线反映整体趋势，不必穿过每一个测量点。

(4) 改变 M 时的直线化：选② 保持 m, L 不变时，

$$T^2 = \frac{4\pi^2 mL}{g} \cdot \frac{1}{M}.$$

所以纵轴取 T^2 、横轴取 $1/M$ ，图像为过原点的直线，选②。

(5) 测量圈数与周期误差：选③ 设真实周期为 T 。 n 圈的真实时间为 nT ，但记录值为 $nT + \Delta t$ 。测得周期减去真实周期为

$$\frac{nT + \Delta t}{n} - T = \frac{\Delta t}{n}.$$

改测 $2n$ 圈，且总计时误差仍为 Δt ，则

$$\frac{2nT + \Delta t}{2n} - T = \frac{\Delta t}{2n}.$$

两次测得的周期都偏大，圈数加倍后，周期误差减半，选③。

(6) 小球质量加倍：选① L, M 不变，而 T^2 与小球质量成正比，因此 $T'/T = \sqrt{2}$ 。

改变后，A 的竖直方向仍然平衡。由 $S = Mg$ ，

$$0 = S \sin \theta' - 2mg \implies \sin \theta' = \frac{2m}{M} \approx \frac{2 \times 0.020}{0.080} = \frac{1}{2}.$$

故 $\theta' \approx 30^\circ$ ，对应组合为①。